NF C15-100-7-703

AOÛT 2024

www.afnor.org

En tant que titulaire des droits d'auteurs sur ce document, ayant-droit ou distributeur autorisé de ce document, AFNOR autorise la consultation et le téléchargement selon les droits qui vous sont alloués pour votre abonnement ou votre achat.
Tous autres droits relatifs à ces documents sont réservés.
AFNOR s'oppose expressément à toute intégration, transmission ou absorption totale ou partielle du présent document par des moteurs ou algorithmes d'Intelligence Artificielle (IA).
AFNOR s'oppose également à toute fouille de textes et de données ou création dérivée produite par une IA et basée sur le présent document.

As the copyright holder of this document or authorized distributor, AFNOR authorizes the consultation and downloading of the document as per the rights allowed for your subscription or purchase.
All other rights related to these documents are reserved.
AFNOR, as copyright holder or authorized distributor, expressly objects to any integration, transmission or absorption, in whole or in part, of the present document by Artificial Intelligence (AI) engines or algorithms. AFNOR is also opposed to any text and data mining or derivative creation produced by an AI and based on the present document.

AFNOR
Pour : EQUANS

Email: serge.adao-duarte@equans.com

Identité: EQUANS - ADAO DUARTE SERGE

Code siret : 89231831200022

Client : 30033826

Le : 06/03/2026 à 08:32

Diffusé avec l'autorisation de l'éditeur

Distributed under licence of the publisher

DOCUMENT PROTÉGÉ PAR LE DROIT D'AUTEUR

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans accord formel.

Contacter :
AFNOR – Norm'Info
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél : 01 41 62 76 44
Fax : 01 49 17 92 02
E-mail : norminfo@afnor.org

AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

ISSN 0335-3931

AFNOR U 15 : Installations électriques à basse tension

Normalisation française

Norme française homologuée et publiée par Afnor

NF C15-100-7-703

Installations électriques à basse tension

Partie 7-703 : règles particulières pour les locaux contenant des radiateurs pour saunas

Date de publication : août 2024

Le cas échéant, seules les formes verbales **doit** et **doivent** sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document. Pour les méthodes d'essai, l'utilisation de l'infinitif correspond à une exigence.

Des informations complémentaires sont disponibles sur votre espace client AFNOR (Relations avec normes Européennes et internationales, indice de classement, descripteurs, Etc.)

Éditée et diffusée par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) - 11, rue Francis de Pressensé -
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex Tél.: + 33 (0)1 41 62 80 00 - Fax : + 33 (0)1 49 17 90 00 - www.afnor.org

© AFNOR — Tous droits réservés

Sommaire

Avant-propos 3
703.0 Domaine d'application 5
703.1 Références normatives 5
703.2 Termes et définitions 5
703.3 Détermination des caractéristiques générales des installations 5
703.30 Généralités 5
703.4 Protection pour assurer la sécurité 6
703.41 Protection contre les chocs électriques 6
703.411 Mesures de protection par coupure automatique de l'alimentation 6
703.414 Mesure de protection par très basse tension 6
703.41 Annexe 41C de la NF C 15-100-1 6
703.5 Choix et mise en œuvre des matériels électriques 7
703.51 Règles communes à tous les matériels 7
703.52 Règles complémentaires pour les canalisations 7
703.53 Appareillage (protection, commande, sectionnement et surveillance) 7
703.55 Autres matériels 7

Figure 703.1 – Exemple de schéma simplifié des zones de température ambiante 8

AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

Avant-propos

Le présent document constitue une révision de la Partie 7-703 de la NF C 15-100:2002.

Le présent document est basé sur le document d'harmonisation du CENELEC HD 60364-7-703:2005, qui reprend l'IEC 60364-7-703:2004.

Les dispositions du présent document intègrent tout ou partie des travaux sur le plan international, tant dans le cadre de l'IEC que dans celui du CENELEC.

Les textes qui reprennent ceux d'un document d'harmonisation (HD) du CENELEC sont marqués par un double trait dans la marge de droite.

Les textes qui reprennent ceux des normes adoptées dans le cadre de l'IEC sont marqués par un seul trait dans la marge de droite.

Les textes des articles sans marquage par un seul trait ou un double trait dans la marge de droite sont des dispositions nationales.

Les normes de la série NF C 15-100 (autres que la NF C 15-100-1 et NF C 15-100-8-1) contiennent des exigences particulières pour les installations et emplacements spéciaux, qui sont fondées sur les exigences de la NF C 15-100-1. Ces normes doivent être lues conjointement avec la NF C 15-100-1 et la NF C 15-100-8-1.

Le présent document complète, modifie ou remplace certaines exigences de la NF C 15-100-1. L'absence de référence à une partie ou à un article de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1 signifie que cette partie ou cet article de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1 est applicable.

Les exigences des autres normes de la série 7, 10 et 11 pertinentes pour les installations couvertes par le présent document s'appliquent également. Par conséquent, le présent document peut également compléter, modifier ou remplacer certaines de ces exigences en vigueur au moment de sa publication.

La numérotation des articles du présent document suit la structure et les références correspondantes de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1. Les numéros placés derrière la référence du présent document sont ceux des parties ou des articles correspondants de la NF C 15-100-1, en vigueur au moment de la publication du présent document. Par exemple : 759.52, 709.559, etc.

Par conséquent, la numérotation des articles ne reprend pas nécessairement tous les numéros d'articles de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1. La numérotation des figures et des tableaux du présent document suit un ordre chronologique.

Si une édition de la NF C 15-100-1, publiée postérieurement au présent document, contenait une numérotation modifiée, les numéros d'articles se référant à la NF C 15-100-1 dans le présent document pourraient ne plus correspondre. Il conviendrait alors de s'appuyer sur la NF C 15-100-1 en vigueur au moment de la publication du présent document.

Si des exigences ou des explications venant en supplément de celles de la NF C 15-100-1 sont nécessaires, la numérotation de tels éléments se fait de la manière suivante 729.101, 729.102, 729.103, etc.

À la date de parution de la série NF C 15-100, les documents dénommés « UTE C 15-xxx » cités sont en cours de révision et peuvent par conséquent présenter des écarts par rapport au présent document.

AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

Le présent document comprend :

– d'une part, du texte normatif imprimé en caractères droits noirs ;

– d'autre part, des commentaires qui contiennent des recommandations, conseils, illustrations ou exemples aidant à l'application du texte normatif, basés sur l'expérience et l'usage courant. Ces commentaires peuvent aussi attirer l'attention sur des aspects réglementaires français. Ils sont imprimés en *caractères italiques bleus* immédiatement sous le texte normatif de référence.

La conformité d'une installation électrique au présent document suppose d'avoir respecté l'ensemble de ses exigences et de celles de la NF C 15-100-1 non modifiées par le présent document.

Les articles notés « (disponible) » correspondent à des emplacements de textes laissés volontairement vacants par correspondance avec les documents d'harmonisation (HD) du CENELEC ou des textes repris ailleurs dans le document.

Les termes identifiés en petites majuscules sont, soit définis dans le présent document, soit définis dans le Titre 2 de la NF C 15-100-1.

Le présent document :

– est applicable dès sa publication ;

– remplace partiellement la norme homologuée NF C 15-100, de décembre 2002, la mise à jour de juin 2005, ses amendements A1 d'août 2008, A2 de novembre 2008, A3 de février 2010, A4 de mai 2013 et A5 de juin 2015 et les fiches d'interprétation F11 de mars 2009, F15 de juillet 2010, F17 de novembre 2010, F21 de décembre 2011, F22 de décembre 2011, F23 de janvier 2012, F26 d'août 2013 et F27 de décembre 2013, qui restent en vigueur jusqu'au 31 août 2025 et au titre de la réglementation qui les cite.

  La date à considérer est celle de la date de dépôt de demande de permis de construire ou à défaut la date de déclaration préalable de construction ou à défaut la date de signature du marché, ou encore à défaut la date d'accusé de réception de commande.

Modifications techniques majeures par rapport à l'édition précédente :

– la réduction de quatre zones à trois zones ;

– la précision concernant la protection contre les chocs électriques.

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 7-703 : Règles particulières pour les locaux contenant des radiateurs pour saunas

703.0 Domaine d'application

Les exigences particulières du présent document s'appliquent :

– aux cabines de SAUNA installées sur place, dans un local ou dans une pièce ;
– aux locaux où le chauffage du SAUNA ou ses éléments de chauffage sont installés. Dans ce cas, l'ensemble du local est considéré comme un SAUNA.

Elles ne s'appliquent pas aux cabines de SAUNA préfabriquées conformes à une norme de produit.

703.1 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF C 15-100-1, *Installations électriques à basse tension – Partie 1 : Exigences générales*

NF EN 60335-2-53, *Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 2-53 : Règles particulières pour les appareils de chauffage de saunas et les cabines infrarouges* (indice de classement : C 73-853)

703.2 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les définitions suivantes s'appliquent.

703.2.1
sauna
local ou un emplacement dans lequel l'air est chauffé en service à haute température et où l'humidité relative est normalement faible, s'élevant seulement pendant une courte période lorsque de l'eau est versée sur le radiateur

703.3 Détermination des caractéristiques générales des installations

703.30 Généralités

Lors de l'application du présent document, les zones spécifiées de 703.30.101 à 703.30.103 doivent être prises en compte (voir aussi la Figure 703.1).

703.30.101 Description de la zone 1

La zone 1 est la zone contenant le radiateur du SAUNA, limitée par le sol, la paroi froide de l'isolation thermique du plafond et une surface à génératrice verticale autour du radiateur à une distance de 0,5 m de la surface du radiateur. Si le radiateur est à moins de 0,5 m d'une paroi, la zone 1 est limitée par la paroi froide de l'isolation thermique de cette paroi.

703.30.102 Description de la zone 2

La zone 2 est la zone extérieure à la zone 1, elle est limitée par le sol, la paroi froide de l'isolation thermique des parois et par un plan horizontal situé à 1,0 m au-dessus du sol.

703.30.103 Description de la zone 3

La zone 3 est la zone extérieure à la zone 1, elle est limitée par la paroi froide de l'isolation thermique du plafond et des parois et par un plan horizontal situé à 1,0 m au-dessus du sol fini.

703.4 Protection pour assurer la sécurité

703.41 Protection contre les chocs électriques

703.411 Mesures de protection par coupure automatique de l'alimentation

703.411.2 Prescriptions pour la protection contre les contacts directs

Les mesures de protection par « des obstacles » ou par « la mise hors de portée » comme spécifié dans l'Annexe 41B de la Partie 4-41 de la NF C 15-100-1 ne sont pas permises.

703.411.3 Prescriptions pour la protection contre les contacts indirects

703.411.3.3 Protection complémentaire par dispositifs de protection à courant différentiel résiduel (DDR)

En courant alternatif, tous les circuits du SAUNA doivent être pourvus d'une protection complémentaire par DISPOSITIF DIFFERENTIEL-RESIDUEL de COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL assigné ne dépassant pas 30 mA.

703.414 Mesure de protection par très basse tension

703.414.4 Prescriptions pour les circuits TBTS et TBTP

703.414.4.6 La protection contre les contacts directs doit être prévue pour tous les matériels électriques par :

– soit une isolation conforme à l'Article 41A.1 de la Partie 4-41 de la NF C 15-100-1 ;
– soit des barrières ou ENVELOPPES conformes à l'Article 41A.2 de la Partie 4-41 de la NF C 15-100-1.

703.41 Annexe 41C de la NF C 15-100-1

703.41C.1 Protection par locaux ou emplacements non conducteurs

La protection par LOCAUX ou EMPLACEMENTS non conducteurs n'est pas admise.

703.41C.2 Protection par liaisons équipotentielles non reliées à la terre

La protection par liaisons équipotentielles non reliées à la terre n'est pas admise.

703.41C.3 Séparation électrique pour l'alimentation de plus d'un matériel d'utilisation

La protection par séparation électrique pour l'alimentation de plus d'un matériel d'utilisation n'est pas admise.

703.5 Choix et mise en œuvre des matériels électriques

703.51 Règles communes à tous les matériels

703.512.2 Influences externes

Les matériels électriques doivent posséder au moins les degrés de protection IP24.

Si un nettoyage par jets d'eau peut être, raisonnablement, prévu, les matériels électriques doivent posséder un degré de protection IP au moins IPX5.

Trois zones sont définies comme indiqué dans la Figure 703.1 :

– dans la zone 1, seuls doivent être admis les matériels appartenant aux radiateurs pour SAUNAS ;
– dans la zone 2, aucune exigence spéciale n'est nécessaire du point de vue de la résistance du matériel à la chaleur ;
– dans la zone 3, les matériels doivent pouvoir supporter une température de 125 °C et les isolations des canalisations une température de 170 °C (voir aussi 703.52 pour les canalisations).

703.52 Règles complémentaires pour les canalisations

Lorsque les canalisations sont installées dans les zones 1 ou 3, c'est-à-dire sur la face chaude de l'isolation thermique, elles doivent être résistantes à la chaleur conformément à 703.512.2. Les gaines métalliques et les CONDUITS métalliques ne doivent pas être accessibles en usage normal.

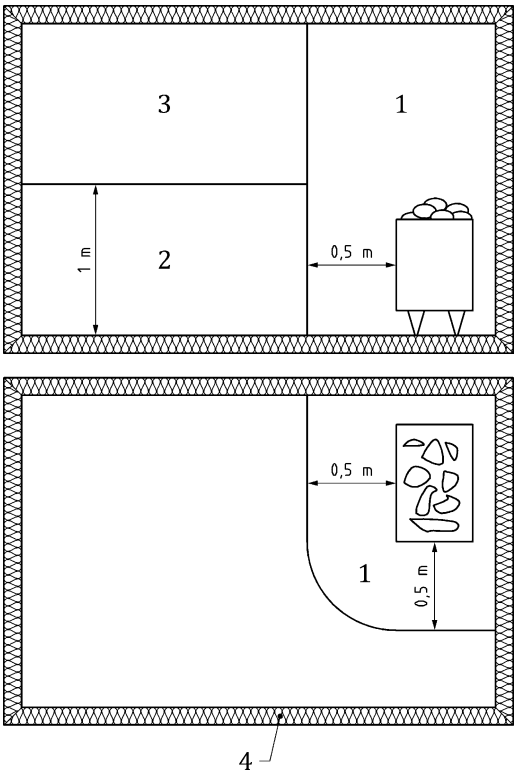
703.53 Appareillage (protection, commande, sectionnement et surveillance)

703.536.5 Dispositifs de commande fonctionnelle

Les APPAREILLAGES faisant partie du radiateur du SAUNA ou faisant partie d'autres matériels fixes installés dans la zone 2 peuvent être placés dans le SAUNA ou dans la cabine conformément aux instructions du constructeur. Les autres APPAREILLAGES (par exemple pour la commande de l'éclairage) doivent être placés à l'extérieur du SAUNA ou de la cabine. Les SOCLES DE PRISE DE COURANT sont interdits dans le SAUNA.

703.55 Autres matériels

Les matériels de chauffage du SAUNA doivent être installés selon les instructions du fabricant, voir 7.12.1 de la NF EN 60335-2-53.



Légende

1 Zone 1

2 Zone 2

3 Zone 3

Figure 703.1 – Exemple de schéma simplifié des zones de température ambiante